复旦大学数学科学学院

2010～2011 学年第二学期期末考试试卷

《高等数学 A》（下）试题（答案）

1.（本题满分 42 分，每小题 7 分）（1）$\dfrac{\partial z}{\partial x}=1$；（2）$\dfrac{32}{9}$；（3）$\dfrac{1}{2}\pi ab$；（4）$2\pi^2(1+2\pi^2)$；

（5）$x^2=\dfrac{4}{3}+\dfrac{16}{\pi^2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^2}{n^2}\cos\dfrac{n\pi x}{2}$，$x\in[0,2]$；（6）$y=e^{2x}-\dfrac{1}{2}\sin 2x$。

2.（本题满分 8 分）$f(x,y)=x^2-y^2+2$。$f(0,2)=f(0,-2)=-2$ 为最小值，

$f(1,0)=f(-1,0)=3$ 为最大值。

3.（本题满分 8 分）$3x-9y-12z+17=0$。

4.（本题满分 8 分）$a\pi(a^2-h^2)$。

5.（本题满分 8 分）π。

6.（本题满分 8 分）$\dfrac{64}{5}\pi$。

7.（本题满分 8 分）$\dfrac{22}{27}$。

8.（本题满分 10 分）（1）作变换 $u=y+\dfrac{x}{n^2}$ 可得 $\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}=\left(y+\dfrac{x}{n^2}\right)^2\\ y(0)=0\end{cases}$，的解为

$y_n(x)=\dfrac{1}{n}\tan\dfrac{x}{n}-\dfrac{x}{n^2}$（$n=1,2,\cdots$）。

（2）**证** 因为对于每个 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，有 $y_n(x)=\dfrac{1}{n}\tan\dfrac{x}{n}-\dfrac{x}{n^2}>0$，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2y_n(x)}{\dfrac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}x^3\frac{\tan\dfrac{x}{n}-\dfrac{x}{n}}{\left(\dfrac{x}{n}\right)^3}=x^3\lim_{t\to 0}\frac{\tan t-t}{t^3}=x^3\lim_{t\to 0}\frac{\sec^2 t-1}{3t^2}=\frac{x^3}{3},$$

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2y_n(x)$ 收敛。

（装订线内不要答题）